

MetDNA 非靶向代谢组学操作流程

一、 非靶向代谢组学数据采集

本实验过程参照 MetDNA 非靶向代谢组学工作流程，并结合岛津仪器特点进行相关数据采集，具体实验步骤如下：

1. 试剂的配制

1.1. RTQC 配制

参照下表配制相应的 RTQC 标准溶液，备用。

表 2. 反相色谱条件 RTQC 列表

Compound name	PubChem ID	Concentration	Polarity	Ref.RT
L-Norleucine	21236	500 ppb	positive & negative	1.07
3,7-Dimethyluric acid	83126	500 ppb	positive & negative	2.19
L-Abrine	160511	100 ppb	positive & negative	3.54
Kynurenic acid	3845	100 ppb	positive & negative	4.44
Liothyronine	5920	100 ppb	positive & negative	5.94
Flavone	10680	50 ppb	positive	6.8
Capric acid	2969	50 ppb	negative	7.92
9-cis-Retinoic acid	449171	1 ppm	positive & negative	8.99
Vitamin K2	5282367	10 ppm	positive	9.96
Behenic acid	8215	10 ppm	negative	10.58

表 3. HILIC 色谱条件 RTQC 列表

Compound name	PubChem ID	Concentration	Polarity	Ref.RT
3-Methoxy-4-Hydroxyphenylglycol Sulfate	3035420	50 ppb	negative	0.62
1-Methylxanthine	80220	250 ppb	negative	1.79
N-Acetyl-L-phenylalanine	74839	100 ppb	negative	2.87
5-Hydroxyhexanoic acid	170748	1 ppm	negative	3.81
5-Hydroxymethylcytidine	14367004	10 ppm	negative	4.56
Sebacic acid	5192	500 ppb	negative	5.34
Suberic acid	10457	1 ppm	negative	5.86
N-Acetyl-L-aspartic acid	65065	100 ppb	negative	6.46
N-carbamoyl-L-aspartate	93072	1 ppm	negative	6.95
UDP-D-glucuronate	17473	10 ppm	negative	7.94
4-Pyridoxic acid	6723	20 ppb	positive	0.68
3'-O-methyladenosine	82530	20 ppb	positive	1.77
Creatinine	588	20 ppb	positive	2.73

Nicotinate	938	100 ppb	positive	3.61
Guanosine	135398635	1 ppm	positive	4.27
N-Acetylcadaverine	189087	40 ppb	positive	4.88
Beta-Alanine	239	1 ppm	positive	5.93
dAMP	12599	500 ppb	positive	6.94
gamma-L-Glutamyl-L-glutamic acid	92865	10 ppm	positive	7.53
N6,N6,N6-Trimethyl-L-lysine	440120	10 ppm	positive	8.43

1.2. 流动相的配制

反相模式：

流动相 A：100% H₂O + 0.01% Acetic Acid。取 0.05 mL Acetic Acid 加入 500mL 超纯水中，混匀即得。

流动相 B：IPA : ACN (v : v=1:1)

HILIC 模式：

流动相 A：100 % H₂O 25 mM CH₃COONH₄ + 25 mM NH₄OH。取 0.96g CH₃COONH₄ 和 0.93mL NH₄OH 加入 500mL 超纯水中，混匀即得。

流动相 B：100 % ACN

1.3. 样品制备

具体样品制备方法可参照 zhulab.cn 的方法

[Home](#) / [Resource](#) / [Sample preparation](#)

Instruments

LC-MS methods

Sample preparation

Lab photos

Sample preparation

Tissue

Polar metabolite extraction protocol

Plasma / serum

Polar metabolite extraction protocol

1.4. 数据采集

液相色谱条件：

HILIC 正负离子模式

色谱柱	Waters BEH Amide column (1.7 μm ; 2.1 $\times$ 100 mm)
流动相 A	100 % H ₂ O 25 mM CH ₃ COONH ₄ + 25 mM NH ₄ OH
流动相 B	100 % ACN
流速	0.5 mL/min
梯度程序	%B, 95% (0~0.5min)→65% (7min)→40% (8~9min)→95% (9.1~12min)
柱温箱	25 °C
自动进样器	吸样速度 5.0 $\mu\text{L/s}$
	冷却器温度 4 °C
进样体积	2 μL
离子源	ESI+/ ESI -
接口温度	300 °C
DL 温度	250 °C
加热块温度	400 °C
雾化气流量	氮气, 3.0 L/min
加热器流量	氮气, 10.0 L/min
干燥气流量	空气, 10.0 L/min
扫描模式	MS1 SCAN (m/z 60~1200)
	MS2 DDA (m/z 25~1200)

反相 正负离子模式

色谱柱	Phenomenex Kinetex [®] C18 column (2.6 μm , 2.1 $\times$ 100 mm)
流动相 A	100% H ₂ O + 0.01% Acetic Acid
流动相 B	IPA : ACN (v : v=1:1)
流速	0.3mL/min
梯度程序	%B, 1%(0~1min)→99%(8min)→99%(8~9min)→1%(9.1~12min)
柱温箱	25 °C
自动进样器	吸样速度 5.0 $\mu\text{L/s}$
	冷却器温度 4 °C
进样体积	2 μL

离子源	ESI+/ ESI -
接口温度	300 °C
DL 温度	250 °C
加热块温度	400 °C
雾化气流量	氮气, 3.0 L/min
加热器流量	氮气, 10.0 L/min
干燥气流量	空气, 10.0 L/min
扫描模式	MS1 SCAN (m/z 60~1200)
	MS2 DDA (m/z 25~1200)

使用前文描述的方法采集相关数据，以下是采集批处理举例供参考：

Blank-1~5 --(乙腈:水=1:1)

QC-1~6

RTQC

Sample-1~10

Blank-6

QC-7

Sample-n~n+10

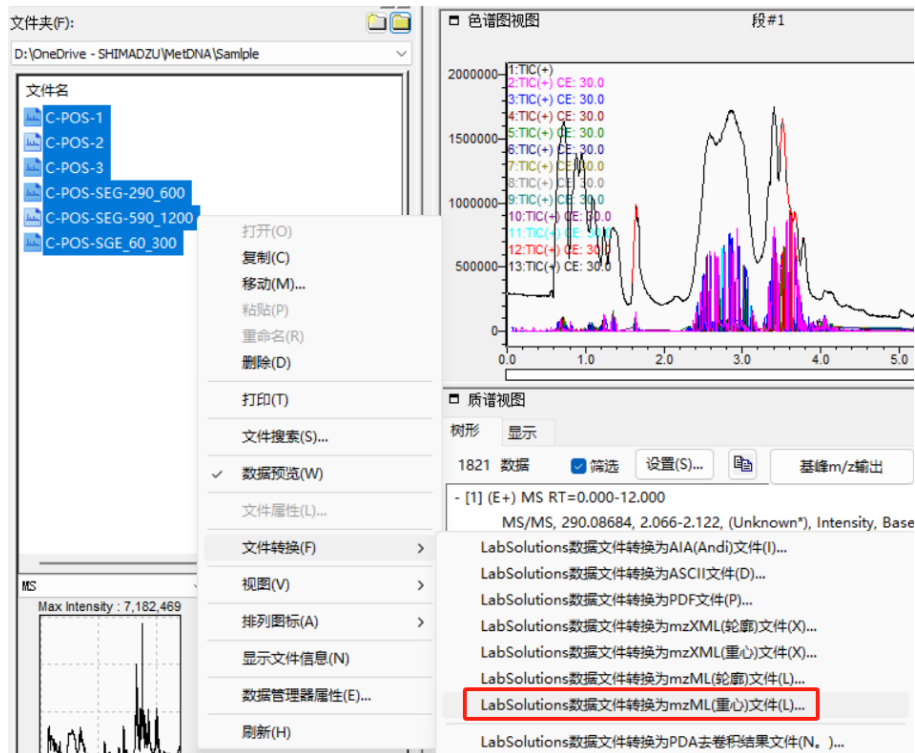
Blank-n

QC-n

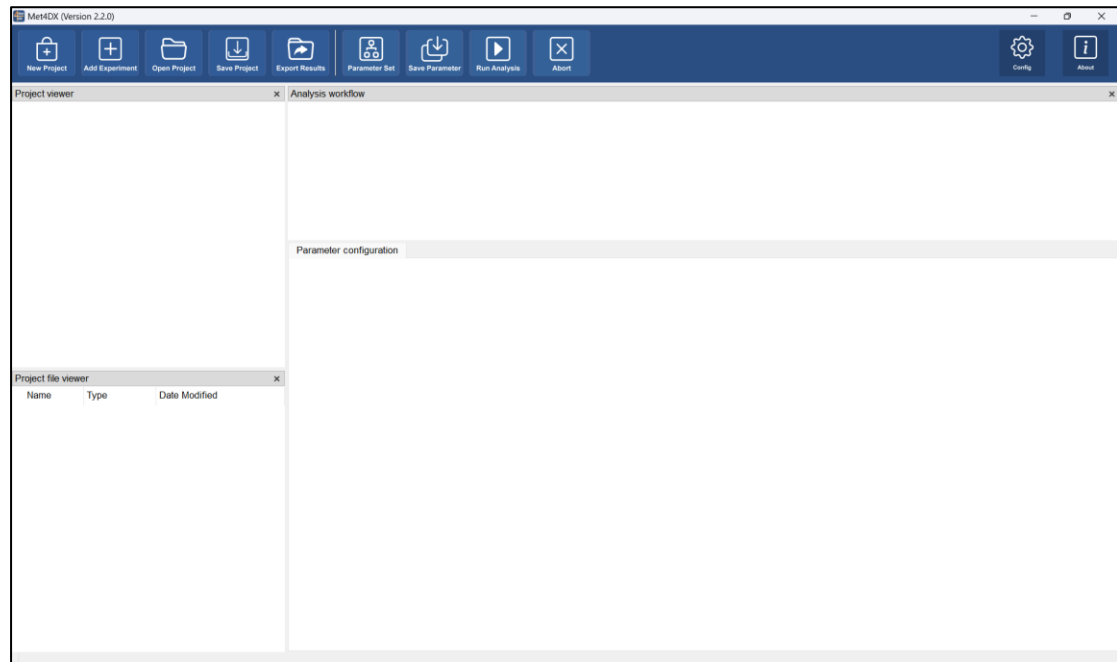
QC (For MS2) -- (CE 值的分别为 35±15 (前体离子扫描范围, 60~300;
290~600; 590~1200)

二、 非靶向代谢组学数据处理

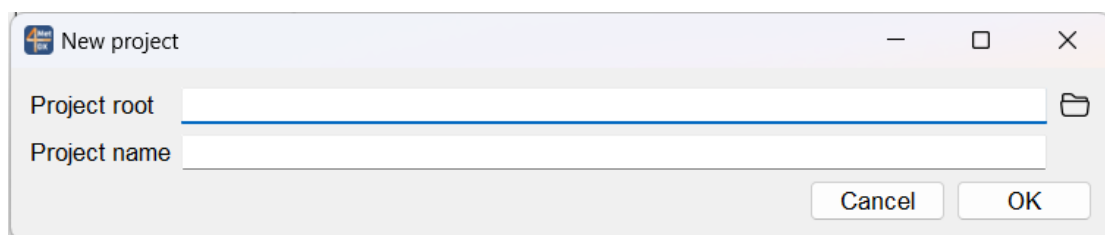
使用 Lab Solution 将采集的数据转换成 mzML 格式，操作如下图：



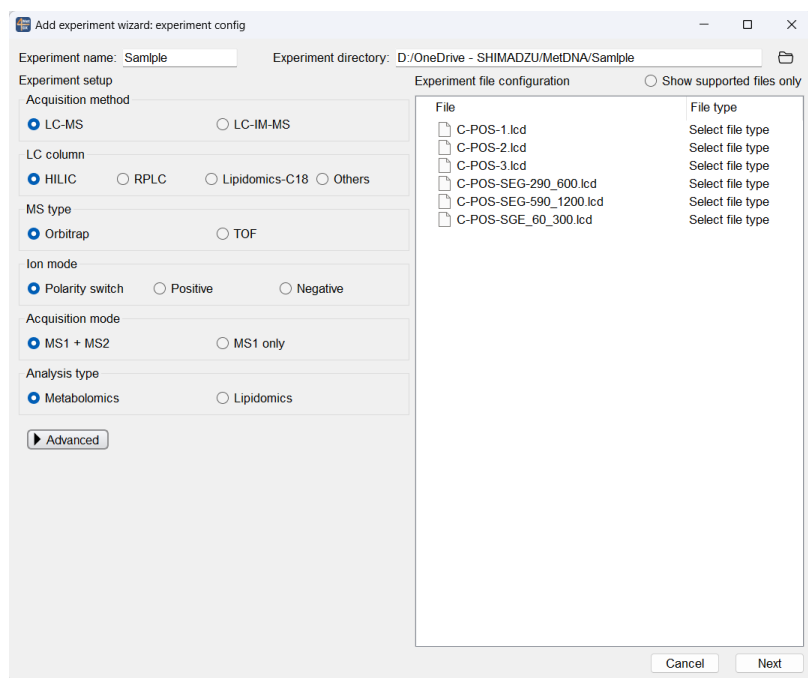
转换完成后，双击桌面 Met4DX 图标，打开软件，



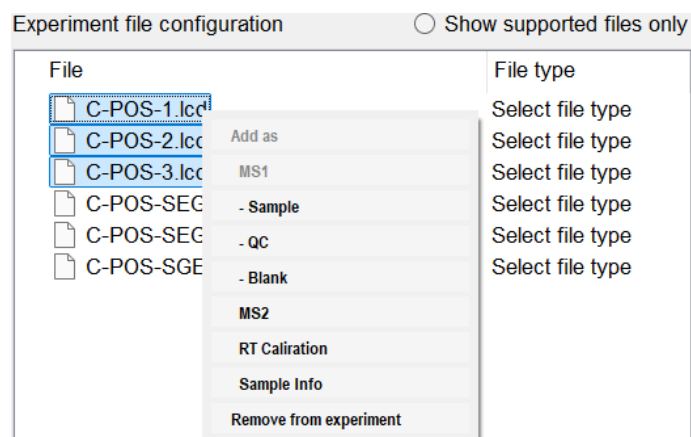
点击 “New Project ”选择数据存放路径，填写分析项目名称。



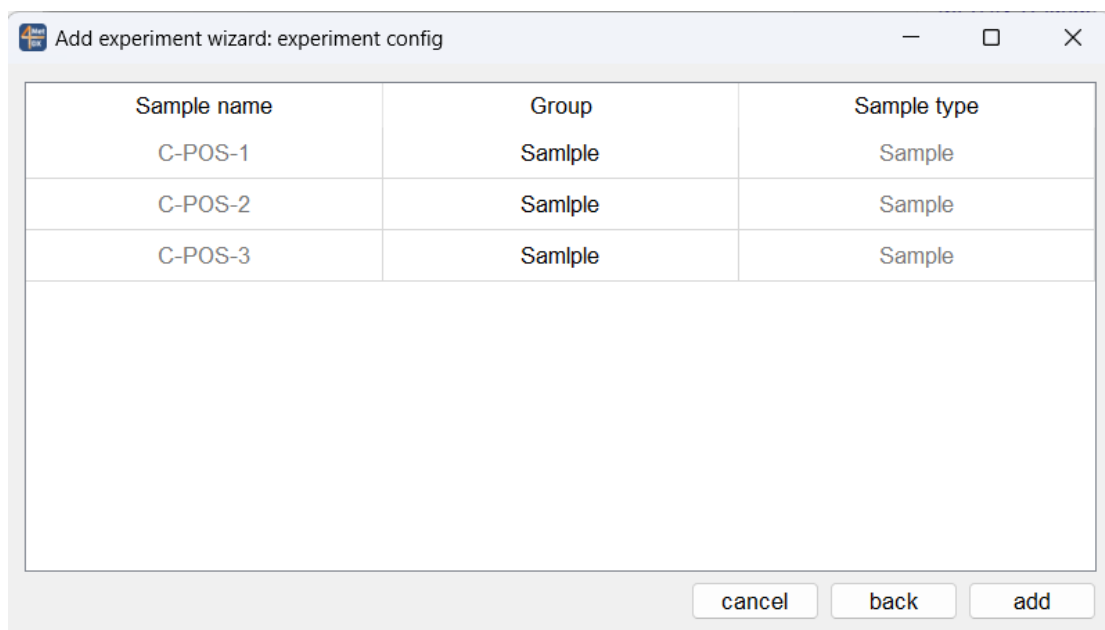
弹出数据添加窗口，根据实际情况在左侧进行设定，



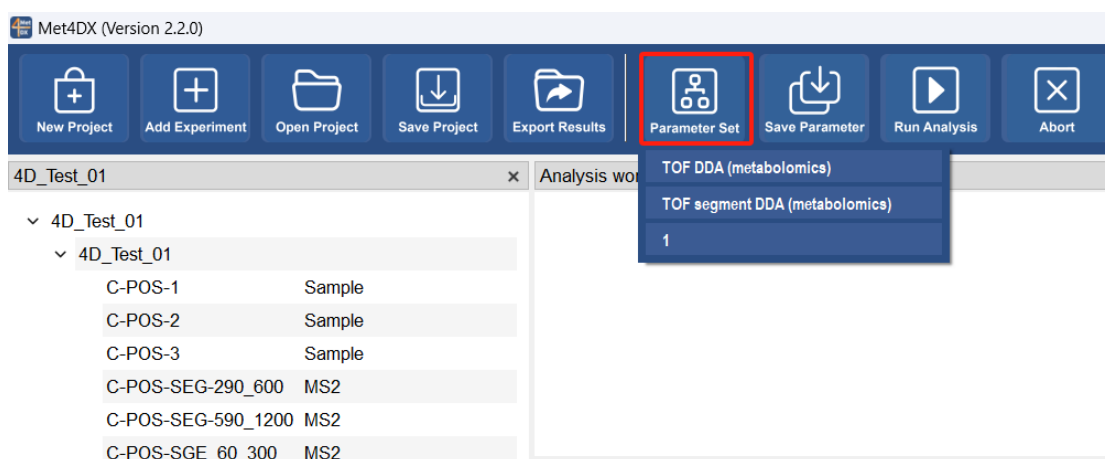
右侧窗口中对数据类型进行相应的设定，（MS2：Segment 采集的数据）



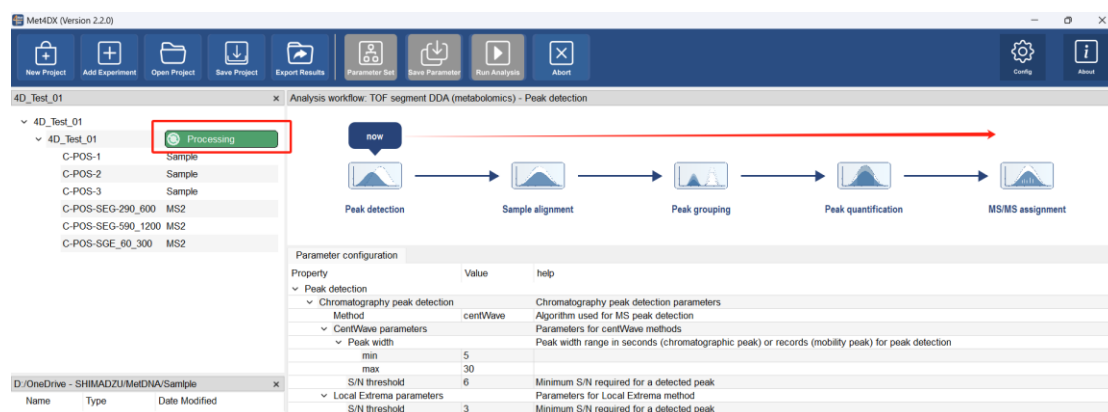
设定好后，点击“Next”，软件会检查数据是否有问题，完成后弹出下面界面（MS2 数据不出现），点击“add”。



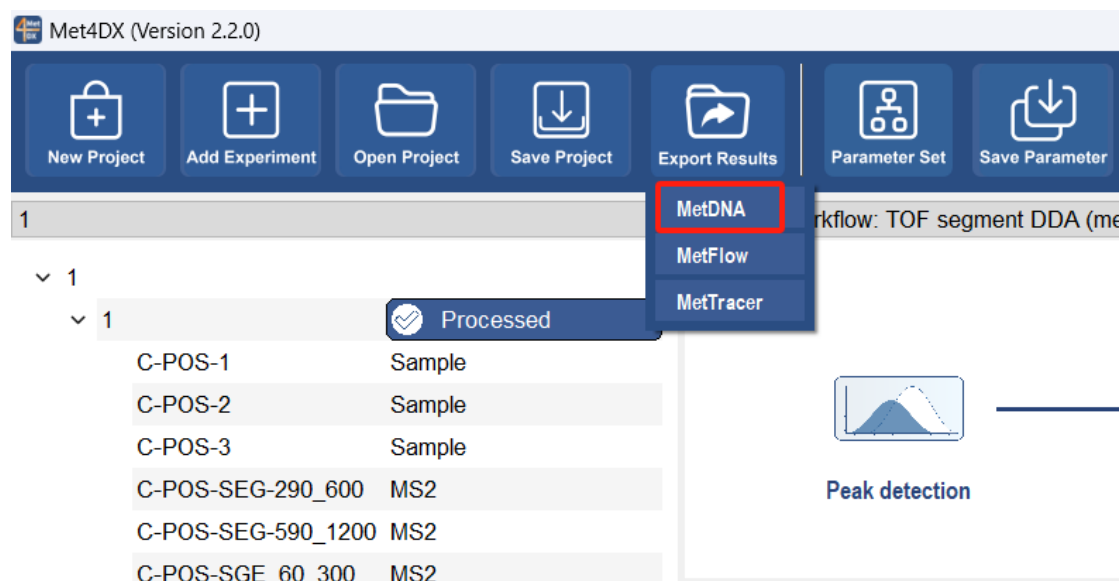
图标栏选择“Parameter Set”，推荐使用默认值即可。（注意：这一步必须操作不点开相关参数，无法执行分析）



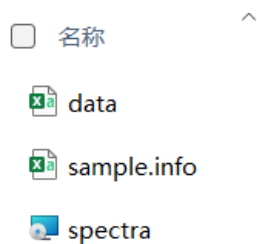
点击后会出现以下界面，可单击“Run Analysis”开始分析所有数据，或者右键单击“Run Analysis”选择要分析的“Experiment”



依次执行完所有步骤后，会显示分析完毕。



选择导出“MetDNA”。导出后在“result”文件夹下会生成“metdna”文件夹，化合物注释所用文件保存在此，如下图：



打开 [MetDNA \(zhulab.cn\)](http://MetDNA.zhulab.cn) 网站，登录后，选择“Analysis” - “Next”，进入数据上传界面，

Data Format

Upload Data Files

Data Profile

Set Parameters

Files were not uploaded.

Previous

Next

File Uploader

Project Name

Sample Information

Choose file...

Browse

Polarity-related Data

☒ Positive

☐ Negative

Positive

MS1 Peak Table

Choose file...

Browse

MS/MS Data

Choose file...

Browse

Upload

Reset

填写“Project Name”，上传前面导出的三个文件，分别是：

“Sample Information”选择“sample.info.csv”；

“MS1 Peak Table”选择“data.csv”；

“MS/MS Data”选择“spectra.msp”，

完成后点击“Upload”。等待完成上传和数据检查后，即可进行下一步。

注意：1 上传数据时需要选择正确的离子模式。2 可以同时上传同一批数据的正负离子模式数据进行分析。

Current Project: 4D_Test_01

Queue length: 3

Total size: 0.99 MB

Name	Type	Size	Progress	Status	Actions
sample.info.csv	Sample Info	0.068KB		Valid	Remove
data.csv	MS1 Peak Table (POS)	307.080KB		Valid	Remove
spectra.msp	MS/MS Data (POS)	707.505KB		Valid	Remove

Previous

Next

进入到参数设定界面后，根据实际情况依次设定即可。

AnalysisProjectHelpTutorialDemo-[ZhuLab](#)[Other software](#)

Upload Data FilesData ProfileSet Parameters

MetDNA Version

version3

Version of MetDNA

Ionization Polarity

Positive

The acquisition mode [Positive/Negative]

Liquid Chromatography

HILIC

Liquid Chromatography (LC) type [HILIC/RP]

RT Library

No

Types of RT libraries

MS Instrument

Shimadzu QTOF

Mass Spectrometer Instrument type

Collision Energy

30

The Collision Energy (CE) of MS/MS data acquisition

确认后进入数据分析状态，可在下面界面查看是否完成。

IntroductionAnalysisProjectHelpTutorialDemo-[ZhuLab](#)[Other software](#)

Project

Show10entries

Name	Status	Create time	Expire time	Control
4D_Test_01	Running	2024-09-19	2024-09-26	View

完成后即可下载所有分析结果。

IntroductionAnalysisProjectHelpTutorialDemo-ZhuLabOther software-luo

Project

Show10entriesSearch:

Name	Status	Create time	Expire time	Control
4D_Test_01	Success	2024-09-19	2024-09-26	ViewLogDownloadDelete

也可通过“View”在线查看分析报告。

IntroductionAnalysisProjectHelpTutorialDemo-ZhuLabOther software-luo

Project information

Project Name	Create date	Expire date	Status
4D_Test_01	2024-09-19	2024-09-26	Success

Log

Log

Analysis report

View

Project result

Download

Return